

Synthèse du Stage de Fin d'Études – Propagation des Ondes Acoustiques et Transfert Radiatif

Étudiant : Madou FALL

Lieu de stage : Laboratoire de Mécanique et d'Acoustique (LMA), Marseille, France

Année universitaire : 2023-2024

Encadrants :

Régis Cottereau | cottereau@lma.cnrs-mrs.fr

Lucio De Abreu Corrêa | de-abreu-correa@lma.cnrs-mrs.fr

Christophe Gomez | christophe.gomez@univ-amu.fr

Contexte et objectifs

Ce stage s'inscrit dans le cadre de la **modélisation de la propagation des ondes acoustiques** à haute fréquence dans des milieux hétérogènes. Ce phénomène complexe, influencé par la variabilité des propriétés physiques du milieu, présente des défis majeurs en termes de précision et de coût computationnel. L'objectif principal était de **comparer quantitativement deux approches de simulation** :

- ♦ la résolution directe de l'équation d'onde acoustique par la **méthode des éléments spectraux (SEM)** ;
- ♦ la modélisation approchée de l'énergie des ondes par l'**équation du transfert radiatif (ETR)**.

Ce travail visait à déterminer dans quelles conditions le transfert radiatif peut fournir une approximation fiable du comportement des ondes acoustiques. Il s'inscrit dans la continuité des travaux de thèse d'un doctorant, et avait pour objectif de **valider numériquement les principes théoriques** développés dans ces recherches.

Méthodologie

La démarche adoptée s'articule autour de plusieurs volets :

- **Simulation de la propagation acoustique** : l'équation d'onde a été résolue numériquement en 3D à l'aide de la **(SEM)**. Le domaine simulé intégrait des **couches parfaitement absorbantes (PML)** afin de supprimer les réflexions parasites aux frontières. Les calculs ont été réalisés sur le mésocentre de l'Université d'Aix-Marseille, à l'aide d'un maillage fin et d'une source d'onde de type *Ricker*, implémentée en **FORTRAN**.
- **Simulation du transfert radiatif** : la même configuration physique a été modélisée à l'aide de l'**équation de transfert radiatif (ETR)**. Cette équation, dérivée de l'équation de transport d'ondes, a été résolue par une approche **Monte Carlo** sous **MATLAB**. Cette méthode statistique permet d'estimer la densité d'énergie transportée par les ondes acoustiques dans un milieu aléatoirement hétérogène.
- **Analyse énergétique** : les **énergies potentielle et cinétique** extraites des simulations acoustiques ont été combinées pour déterminer l'**énergie totale du champ**. Cette grandeur a ensuite été comparée à celle obtenue par le modèle de transfert radiatif, conformément aux hypothèses théoriques développées dans la thèse.
- **Calibrage des paramètres physiques** : les paramètres (densité, compressibilité, vitesse du son, longueur d'onde, fréquence, etc.) ont été ajustés de manière cohérente entre les deux approches afin d'assurer une comparaison quantitative fiable et représentative.

Résultats et analyse

Les résultats obtenus mettent en évidence une **bonne concordance** entre les deux approches dans le régime de **faible diffusion**, confirmant la cohérence entre la modélisation directe par éléments spectraux et l'approximation radiative. La simulation **SEM** a permis d'observer en détail la propagation tridimensionnelle du champ acoustique pression, vitesse particulaire et densité d'énergie dans un milieu hétérogène. De son côté, la méthode **Monte Carlo** a reproduit avec précision la dynamique énergétique prédite par la théorie du transfert radiatif, validant ainsi la pertinence de cette approche statistique dans des régimes où les ondes subissent de multiples diffusions. Les comparaisons quantitatives entre les deux modèles ont mis en évidence :

- ◇ une **diminution cohérente de l'énergie acoustique** en fonction du temps et de la distance à la source, en accord avec les lois de conservation de l'énergie ;
- ◇ la **validité du modèle radiatif** pour des longueurs d'onde nettement inférieures à l'échelle de corrélation du milieu ;
- ◇ un **gain significatif en efficacité numérique** pour l'approche radiative, avec une réduction notable du temps de calcul et de la mémoire utilisée, tout en maintenant une précision acceptable.

Ces résultats confirment que le modèle de transfert radiatif constitue une alternative fiable à la résolution directe de l'équation d'onde dans les milieux aléatoires faiblement diffusants, ouvrant la voie à des applications de **modélisation acoustique à grande échelle** et de **simulation rapide** en contexte industriel ou géophysique.

Perspectives et bilan

Ce travail démontre que le **modèle de transfert radiatif** peut être utilisé comme une **approximation robuste et efficiente** de la propagation acoustique dans des milieux complexes, à condition d'en maîtriser les limites. Les perspectives incluent :

- ◇ l'amélioration du modèle radiatif pour des régimes de diffusion plus forts ;
- ◇ la validation expérimentale sur des matériaux réels ;
- ◇ et l'intégration dans des codes hybrides couplant ondes et transport.

Sur le plan personnel, ce stage a constitué une expérience particulièrement formatrice, à la fois sur le plan scientifique et méthodologique. Il m'a permis de consolider mes compétences en **mécanique des milieux continus**, en **analyse mathématique** et en **modélisation physique**, tout en développant une solide maîtrise des outils de **calcul scientifique parallèle** et de **simulation numérique**. J'ai également renforcé mes capacités d'analyse critique, de synthèse et d'adaptation, en reliant les aspects théoriques, numériques et physiques d'un même problème.

Travailler au sein du **Laboratoire de Mécanique et d'Acoustique (LMA)** m'a offert une immersion stimulante dans un environnement interdisciplinaire, à l'interface entre **mécanique**, **physique des ondes**, **analyse mathématique** et **intelligence numérique**. Cette expérience a renforcé mon goût pour la recherche fondamentale et appliquée.

Liens utiles

Site officiel du LMA : <https://laboratoire-mecanique-acoustique.fr/>

Codes SEM : <https://github.com/sem3d/SEM>

Codes Monte Carlo : <https://github.com/cottureau/RadiativeTransferMonteCarlo>

Site du mésocentre : <https://mesocentre.univ-amu.fr/>